Unidad 11: Sistemas de representación

Dibujo Técnico I – 1.° Bachillerato

Índice

1. Proyectar **2**

2. Los cinco sistemas **2**
2.1. El sistema diédrico 3
2.2. El sistema de planos acotados 3
2.3. El sistema axonométrico 3
2.4. La perspectiva caballera 5
2.5. La perspectiva cónica 6

3. El ejercicio del libro **8**
Ejercicio del libro 8

1. Proyectar

Proyectar un punto A sobre un plano π es trazar por él una recta, el **rayo proyectante**, y hallar su corte con el plano: es la **proyección** A'. Proyectando todos sus puntos se obtiene la proyección de una figura. Hay dos maneras de elegir los rayos:

- En la **proyección cilíndrica o paralela**, los rayos son paralelos entre sí, como los del sol. Si son perpendiculares al plano, es **ortogonal**; si no, **oblicua**.
- En la **proyección central o cónica**, todos los rayos pasan por un punto V, el **centro de proyección**, como los que llegan al ojo.

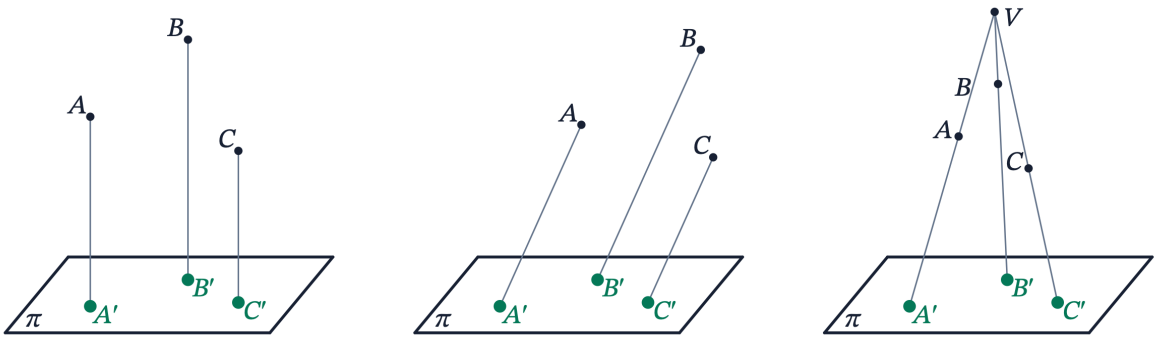


Figura 1: Los tres tipos de proyección de tres puntos A, B y C sobre un plano π: cilíndrica ortogonal, con los rayos paralelos y perpendiculares al plano; cilíndrica oblicua, con los rayos paralelos e inclinados, y central o cónica, con todos los rayos saliendo del punto V.

En las proyecciones cilíndricas, las rectas paralelas se proyectan paralelas y los segmentos paralelos conservan su proporción; un segmento paralelo al plano se ve en **verdadera magnitud**. En la cónica, en cambio, lo que está más lejos se ve más pequeño, como en una fotografía.

Ejercicios

1) ¿En qué tipo de proyección se ve un segmento con su longitud verdadera? ¿Cómo se proyecta si es perpendicular al plano de proyección?
2) La sombra de un poste vertical de 3 m en el suelo mide 4 m. ¿Qué tipo de proyección es? ¿Cuánto mide la sombra de otro poste vertical de $1{,}5$ m, a la misma hora?
3) ¿Por qué las fotografías son proyecciones cónicas y no cilíndricas?

2. Los cinco sistemas

Un **sistema de representación** es una manera fija de proyectar, con unos planos y unas direcciones dados, que permite pasar del dibujo al cuerpo y del cuerpo al dibujo. Los cinco de la geometría descriptiva son:

Sistema	Proyección	Planos	Uso
Diédrico	Cilíndrica ortogonal	Dos o más	Planos de piezas y de edificios

Sistema	Proyección	Planos	Uso
Planos acotados	Cilíndrica ortogonal	Uno, con cotas	Planos de terrenos
Axonométrico	Cilíndrica ortogonal	Uno, inclinado	Perspectivas de piezas
Caballera	Cilíndrica oblicua	Uno, paralelo a una cara	Perspectivas rápidas
Cónica	Central	Uno, el cuadro	Perspectivas de arquitectura

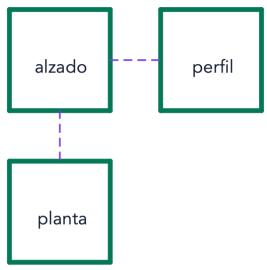
Los dos primeros dan **vistas**, que hay que saber leer; los otros tres dan **perspectivas**, que se entienden de un vistazo. Gaspard Monge (1746–1818) ordenó el sistema diédrico a finales del siglo XVIII, y con su tratado nace la geometría descriptiva como ciencia.

2.1. El sistema diédrico

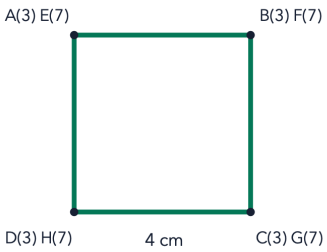
Proyecta el cuerpo ortogonalmente sobre dos planos perpendiculares, el **vertical** y el **horizontal**: la proyección vertical es el **alzado**, y la horizontal, la **planta**. Muchas veces se añade un tercer plano, perpendicular a los dos, que da el **perfil**. Es el sistema de los **dibujos de taller**: cada vista muestra en verdadera magnitud lo que es paralelo a su plano, pero hay que combinarlas para entender el cuerpo.

2.2. El sistema de planos acotados

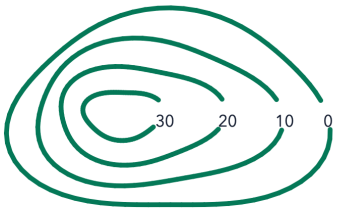
Usa un solo plano horizontal y la proyección ortogonal. La altura de cada punto se escribe junto a su proyección, entre paréntesis: es su **cota**. Así se representan los terrenos, cortándolos con planos horizontales igualmente separados: sus cortes son las **curvas de nivel**.



Diédrico: tres vistas



Planos acotados: un cubo



Curvas de nivel

Figura 2: El sistema diédrico y el de planos acotados: un cubo con su alzado, su planta y su perfil, que son tres cuadrados; el mismo cubo, de 4 cm de arista, en planos acotados, con la cara de abajo a cota 3 y la de arriba a cota 7, y las curvas de nivel de una colina, cada 10 m.

2.3. El sistema axonométrico

Se colocan tres ejes perpendiculares, X, Y y Z, en el cuerpo, y todo se proyecta ortogonalmente sobre un plano inclinado respecto de los tres. Las aristas paralelas a los ejes se ven acortadas. Si los tres ejes forman el mismo ángulo con el plano, el sistema es **isométrico**: los ejes dibujados forman $120°$ entre sí, y las tres direcciones se acortan igual, multiplicadas por

$\sqrt{\frac{2}{3}} \approx 0{,}816$. En el cubo, los ejes se trazan hacia arriba desde el vértice de abajo, A: el X y el Y forman $120°$, y cada uno forma $60°$ con el Z; las tres aristas que se juntan en E, en el centro del dibujo, sí forman $120°$ dos a dos. En la práctica muchas veces se dibuja sin acortar: es el **dibujo isométrico**, igual de proporcionado y algo mayor.

Método

Cubo en dibujo isométrico. Datos: la arista l y el vértice A, el de abajo y delante.

1. Traza por A los ejes: el Z, vertical, y el X y el Y, a $30°$ de la horizontal, con el cartabón.
2. Lleva la arista l sobre los tres ejes desde A: da D en el X, B en el Y y E en el Z.
3. Traza por B y por D las paralelas al eje Z, y por E las paralelas al X y al Y: se cortan en F y en H. Por F, la paralela al X, y por H, la paralela al Y, se cortan en G.
4. Repasa las nueve aristas que se ven. El octavo vértice queda justo detrás de E y no se dibuja.

Por qué funciona. En el sistema isométrico, las aristas de un cubo paralelas a los ejes se ven todas iguales y en las direcciones de los ejes dibujados, que forman $120°$; sin acortar, cada una mide l.

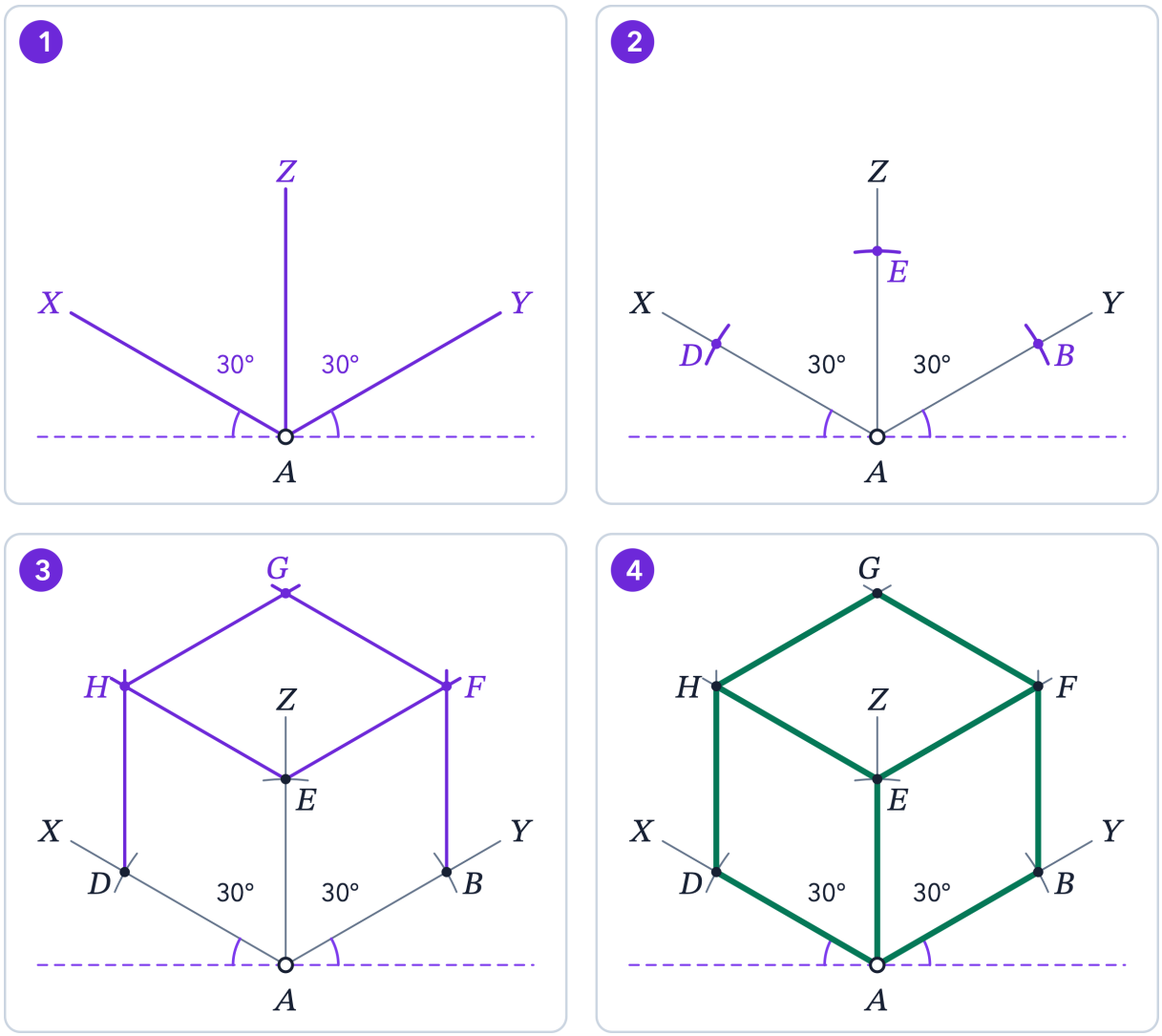


Figura 3: El cubo en dibujo isométrico, en cuatro viñetas: los ejes por A, el vertical y dos a $30°$ de la horizontal; la arista llevada sobre ellos, que da B, D y E; las paralelas a los ejes, que dan F, G y H, y las nueve aristas que se ven.

2.4. La perspectiva caballera

Usa la proyección cilíndrica oblicua sobre un plano paralelo a una cara del cuerpo: esa cara, y todo lo paralelo a ella, se ve en **verdadera magnitud**. Las aristas perpendiculares a ella, las de **profundidad**, se dibujan con un ángulo cualquiera, a menudo de $45°$, y acortadas por un **coeficiente de reducción**, a menudo $\frac{1}{2}$ o $\frac{2}{3}$. Es la perspectiva más rápida: las circunferencias paralelas al plano se dibujan como circunferencias.

Método

Cubo en perspectiva caballera. Datos: la arista l, el vértice A, el ángulo de las aristas de profundidad y el coeficiente c.

1. Dibuja la cara delantera $ABFE$, un cuadrado de lado l.
2. Traza por A la dirección de profundidad, con el ángulo dado, y lleva en ella $c \cdot l$: da D.

3. Traza por B, F y E las paralelas a AD, de la misma longitud: dan C, G y H. Une C, G y H.
4. Repasa las aristas que se ven; las tres que salen de D son ocultas y van a trazos.

Por qué funciona. La proyección es cilíndrica: las aristas paralelas se ven paralelas e igual de acortadas, y la cara paralela al plano no se deforma.

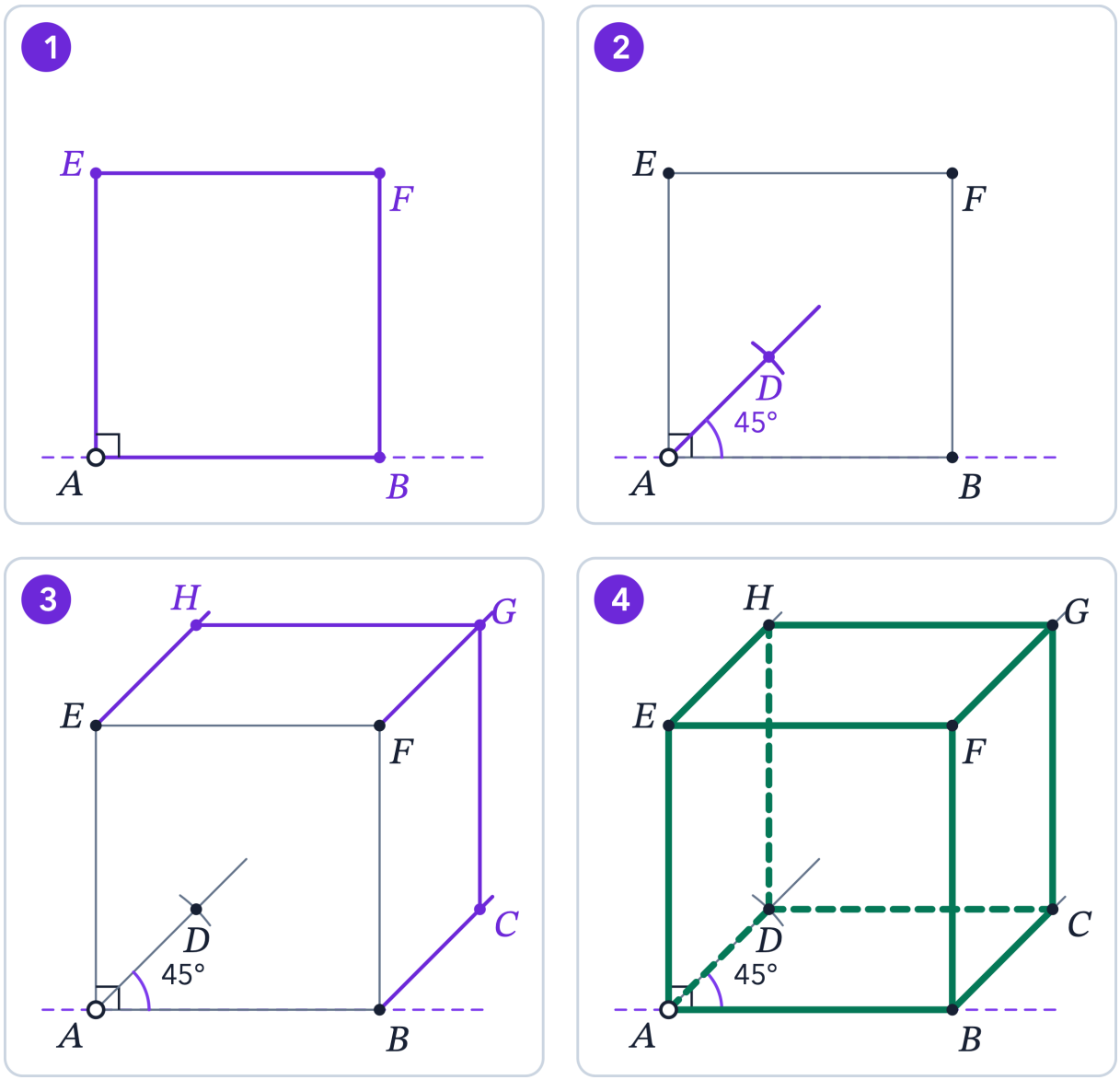


Figura 4: El cubo en perspectiva caballera, en cuatro viñetas: la cara delantera $ABFE$ en verdadera magnitud; la dirección de profundidad a $45°$, con la arista reducida a la mitad, que da D; las paralelas por B, F y E, que dan C, G y H, y el cubo con las aristas ocultas a trazos.

2.5. La perspectiva cónica

Usa la proyección central, desde un **punto de vista** V, sobre un plano vertical, el **cuadro**. El suelo corta al cuadro en la **línea de tierra** LT, y el plano horizontal que pasa por el ojo, en la **línea de horizonte** LH. El pie de la perpendicular desde el ojo al cuadro es el **punto principal** P. Las rectas perpendiculares al cuadro **fugan** a P: sus dibujos pasan todos por él.

Las horizontales que forman $45°$ con el cuadro fugan a los **puntos de distancia** D, en la línea de horizonte, a la distancia del ojo al cuadro a cada lado de P. En la **perspectiva frontal** el cuerpo tiene una cara paralela al cuadro.

Método

Cubo en perspectiva cónica frontal. Datos: la línea de tierra, la de horizonte, el punto principal P, a la derecha del cubo y más alto que él, el de distancia D, la arista l y el vértice A, en la línea de tierra; la cara delantera está en el cuadro.

1. Dibuja la cara delantera $ABFE$, un cuadrado de lado l apoyado en la línea de tierra, en verdadera magnitud.
2. Une A, B, E y F con P: son las fugas de las aristas de profundidad.
3. Lleva l sobre la línea de tierra desde A, del lado contrario a D: da M. La recta MD corta a AP en A', el vértice de atrás.
4. Por A', la horizontal y la vertical cortan a BP y a EP en B' y E', y la vertical por B', a FP en F'. Repasa el cubo; las aristas que salen de A' son ocultas.

Por qué funciona. La recta que va de M al vértice de atrás es horizontal y forma $45°$ con el cuadro, porque sus dos catetos miden l: fuga a D. Por eso su dibujo, MD, pasa por A'. La cara de atrás es paralela al cuadro, y su dibujo es un cuadrado más pequeño.

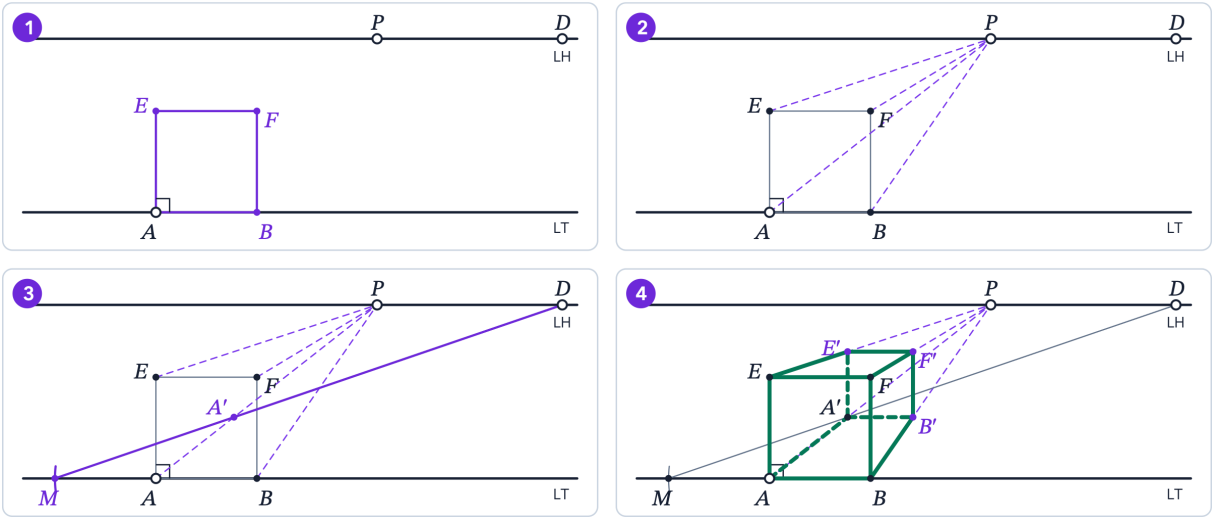


Figura 5: El cubo en perspectiva cónica frontal, en cuatro viñetas: la cara delantera $ABFE$ sobre la línea de tierra; las rectas que van de sus vértices al punto principal P; el punto M y la recta MD, que da el vértice de atrás A', y la cara de atrás, con las aristas ocultas a trazos.

Ejercicios

4) ¿Qué sistema usarías para el plano de un terreno? ¿Y para las vistas de una pieza que se va a fabricar? ¿Y para una perspectiva rápida a mano alzada?

5) Una pirámide de base cuadrada de 40 mm de lado y 50 mm de altura apoya su base en un plano horizontal de cota 2 cm. Dibújala en planos acotados. ¿Qué cota tiene el vértice?

6) Dibuja en dibujo isométrico un cubo de 40 mm de arista. ¿Cuánto miden en el dibujo las dos diagonales de la cara de arriba?

7) Dibuja en perspectiva isométrica, con la reducción, un cubo de 50 mm de arista. ¿Cuánto mide cada arista en el dibujo?
8) Dos puntos de un terreno tienen cotas 3 y 8 m, y sus proyecciones están a 25 m. ¿Qué pendiente tiene la recta que los une? En un mapa a escala $1 : 5000$, dos curvas de nivel seguidas, cada 10 m, están a 1 cm: ¿qué pendiente tiene el terreno?
9) Dibuja en perspectiva caballera un cubo de 45 mm de arista, con las aristas de profundidad a $30°$ y coeficiente $\frac{2}{3}$. ¿Cuánto miden en el dibujo?
10) ¿Por qué en la perspectiva caballera una circunferencia de la cara delantera se dibuja con el compás, y en la isométrica no?
11) Dibuja en perspectiva cónica frontal un cubo de 40 mm de arista, con la cara delantera en el cuadro y el punto de vista a 60 mm de él. ¿Cuánto mide en el dibujo una arista de la cara de atrás?

3. El ejercicio del libro

El libro propone como actividad del tema 11 (pág. 94) dibujar a mano alzada objetos sencillos en los sistemas de la unidad. Las perspectivas y las vistas se estudian con detalle en las unidades siguientes.

Ejercicio del libro

12) *Libro, pág. 94, actividad.* Representa a mano alzada, en los sistemas que conoces, objetos sencillos que tengas a mano: un libro, un bote de corrector, un taburete o la mesa de dibujo.